Problema de Calderón, de Gel'fand y transformada de Radon

Felipe Labra Irribarra

Seminario de Análisis Microlocal.

7 de noviembre de 2026

Contents

1. Motivación
2. Problema de Calderón
3. Transformada de Radon
4. Problema de Gelfand

Contents

1. Motivación
2. Problema de Calderón
3. Transformada de Radon
4. Problema de Gelfand

Conceptos previos

Problema de Calderón: ¿Es posible determinar la conductividad eléctrica de un medio a partir de mediciones de voltaje y corriente en su frontera?

1. $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ dominio acotado de frontera suave.
2. $\gamma(x)$: Conductividad eléctrica en Ω. Suave y positiva.
3. f : Potencial de voltaje en la frontera

$$\begin{cases} \nabla \cdot (\gamma \nabla u) = 0, & \Omega, \\ u = f, & \partial\Omega. \end{cases} \tag{1}$$

Formulación matemática

- $\gamma(x)$ positiva $\implies$ ecuación uniformemente elíptica.
- Existe única solución.

Definimos el mapa Dirichlet-Neumann (DN):

$$\Lambda_\gamma : C^\infty(\partial\Omega) \to C^\infty(\partial\Omega), \quad f \mapsto \gamma \partial_\nu u \,|_{\partial\Omega}\,.$$

ν es el vector normal unitario a $\partial\Omega$ y $\partial_\nu u \,|_{\partial\Omega} = \nabla u \cdot \nu \,|_{\partial\Omega}$ es la derivada normal de u. Físicamente, $\Lambda_\gamma f$ es la corriente que fluye a través de la frontera.

Problema de Calderón: Recuperar la conductividad $\gamma(x)$, conociendo el mapa Λ_γ.

Problema inverso concreto, resultados esperados

1. **Unicidad.** Si $\Lambda_{\gamma_1} = \Lambda_{\gamma_2}$, mostrar que $\gamma_1 = \gamma_2$.
2. **Reconstrucción.** Dadas mediciones en la frontera Λ_γ, encontrar un procedimiento de reconstrucción para la conductividad γ.
3. **Estabilidad.** Si Λ_{γ_1} está cercano a Λ_{γ_2}, probar que γ_1 y γ_2 están suficientemente cerca. Es decir, probar

$$\|\gamma_1 - \gamma_2\|_X \leq \omega(\gamma_1, \gamma_2)\|\Lambda_{\gamma_1} f - \Lambda_{\gamma_2} f\|_Y,$$

   para X, Y espacios por determinar, y ω el módulo de continuidad.
4. **Datos parciales.** Si $\Gamma \subset \partial\Omega$ y $\Lambda_{\gamma_1} f \,|_\Gamma = \Lambda_{\gamma_2} f \,|_\Gamma$ para todo f función de voltaje, probar que $\gamma_1 = \gamma_2$.

Contents

1 Motivación

2 Problema de Calderón

3 Transformada de Radon

4 Problema de Gelfand

Theorem (Determinación desde la frontera)

Sean $\gamma_1, \gamma_2 \in C^\infty(\overline{\Omega})$ *positivas. Si*

$$\Lambda_{\gamma_1} = \Lambda_{\gamma_2},$$

entonces las series de Taylor de γ_1 *y* γ_2 *coinciden en cualquier punto de* $\partial\Omega$.

$\Longrightarrow$ cualquier conductividad real analítica está únicamente determinada por el mapa DN.

Demostración de Sylvester-Uhlmann 1988 con argumentos microlocales:

1. El mapa Λ_γ es un operador pseudodiferencial elíptico de orden 1 en $\partial\Omega$.
2. La serie de Taylor de γ en un punto de la frontera se puede leer desde el símbolo de Λ_γ en un sistema de coordenadas apropiado. Este símbolo se puede calcular testeando contra un dato en la frontera de alta oscilación.

Ejemplo

$\Omega = \mathbb{R}^n_+,\ \partial\Omega = \{x_n = 0\}$. El operador DN de

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & \mathbb{R}^n_+, \\ u = f, & \{x_n = 0\}. \end{cases}$$

viene dado por

$$\Lambda_1 f = -\partial_n u\,|_{x_n=0} = \mathcal{F}^{-1}_{\xi'}\left\{|\xi'|\hat{f}(\xi')\right\} = |D_{x'}|f.$$

Idea: Usar $x = (x', x_n)$ y transformada de Fourier en x' para encontrar

$$\hat{u}(\xi', x_n) = e^{-x_n|\xi'|}\hat{f}(\xi') \implies u(x', x_n) = \mathcal{F}^{-1}_{\xi'}\left\{e^{-x_n|\xi'|}\hat{f}(\xi')\right\}.$$

Λ_1 es un ΨDO de orden 1 elíptico.

Identidad integral

Lemma (Identidad integral de Alessandrini para el mapa DN)

Sean $\gamma_1, \gamma_2 \in C^\infty(\overline{\Omega})$. *Si* $f_1, f_2 \in C^\infty(\partial\Omega)$, *entonces*

$$((\Lambda_{\gamma_1} - \Lambda_{\gamma_2})f_1, f_2)_{L^2(\partial\Omega)} = \int_\Omega (\gamma_1 - \gamma_2)\nabla u_1 \cdot \nabla \overline{u_2} dx,$$

donde $u_j \in C^\infty(\overline{\Omega})$ *resuelve* $\nabla \cdot (\gamma \Delta u_j) = 0$ *en* Ω *con* $u_j\,|_{\partial\Omega} = f_j$.

Soluciones aproximadas que se concentran

Proposition (Soluciones aproximadas que se concentran)

Sea $\gamma \in C^\infty(\overline{\Omega})$ positiva, sea $x \in \partial\Omega$ y ξ_0 un vector tangente unitario a $\partial\Omega$ en x_0. Considere $\chi \in C_c^\infty(\partial\Omega)$ soportada cerca de x_0. Sea $N \geq 1$, entonces para todo $\lambda \geq 1$ existe $v = v_\lambda \in C^\infty(\overline{\Omega})$ de la forma

$$v = \lambda^{-1/2} e^{i\lambda\Phi} a,$$

de modo que

$$\nabla\Phi(x_0) = \xi_0 - i\nu(x_0), \quad a \text{ soportado cerca de } x_0 \text{ con } a\,|_{\partial\Omega} = \chi,$$

y que además cumple que cuando $\lambda \to \infty$

$$\|v\|_{H^1(\Omega)} \sim 1, \qquad \|\operatorname{div}(\gamma\nabla v)\|_{L^2(\Omega)} = O(\lambda^{-N}).$$

Prop pt2.

Proposition

Más aún, si $\overline{\gamma} \in C^\infty(\overline{\Omega})$ *es positiva y* $\overline{v} = \overline{v_\lambda}$ *es la solución aproximada construída para* $\overline{\gamma}$*, entonces para todo* $f \in C(\overline{\Omega})$ *y* $k \geq 0$ *se tiene*

$$\lim_{\lambda \to \infty} \lambda^k \int_\Omega \operatorname{dist}(x, \partial\Omega)^k f \nabla v \cdot \overline{\nabla \tilde{v}} dx = c_k \int_{\partial\Omega} f |\chi|^2 dS,$$

para algún $c_k \neq 0$.

Observaciones

- La proposición anterior es el argumento principal del resultado.
- En la demostración de la proposición usaremos teoría microlocal.
- Estos dos argumentos son suficientes para probar el Teorema.

Sketch demostración Teorema, pt1.

Suponga que $\Lambda_{\gamma_1} = \Lambda_{\gamma_2}$. Por Alessandrini,

$$\int_\Omega (\gamma_1 - \gamma_2) \nabla u_1 \cdot \nabla \overline{u_2} dx = 0,$$

donde u_j resuelven $\nabla \cdot (\gamma_j \nabla u_j) = 0$ en Ω.

Dado $(x_0, \xi_0) \in T^* \partial\Omega$, por la proposición se construyen soluciones aproximadas

$$v_j = v_{j,\lambda} = \lambda^{-1/2} e^{i\lambda\Phi} a_j,$$

de modo que

$$\|v_j\|_{H^1(\Omega)} \sim 1, \qquad \|\nabla \cdot (\gamma_j \nabla v_j)\|_{L^2(\Omega)} = O(\lambda^{-N}).$$

Sketch demostración Teorema, pt2.

Buscamos soluciones exactas $u_j = v_j + r_j$, donde r_j son términos de corrección que resuelven

$$\nabla \cdot (\gamma_j \nabla r_j) = -\nabla \cdot (\gamma_j \nabla v_j), \quad \text{en } \Omega, \quad r_j \mid_{\partial\Omega} = 0.$$

En particular, se prueba que

$$\|r_j\|_{H^1(\Omega)} \leq \|\nabla \cdot (\gamma_j \nabla v_j)\|_{H^{-1}(\Omega)} = O(\lambda^{-N}),$$

lo que implica

$$\int_\Omega (\gamma_1 - \gamma_2) \nabla v_1 \cdot \nabla \overline{v_2} dx = O(\lambda^{-N}),$$

cuando $\lambda \to \infty$.

Sketch demostración Teorema, pt3.

Por la fórmula, se tiene que

$$\int_{\partial\Omega}(\gamma_1-\gamma_2)|\chi|^2 dS = 0,$$

y en particular, $\gamma_1(x_0) = \gamma_2(x_0)$. Un argumento inductivo prueba que

$$\partial_\nu^j \gamma_1 \,|_{\partial\Omega} = \partial_\nu^j \gamma_2 \,|_{\partial\Omega}\,, \quad \text{cerca de } x_0 \text{ para todo } j \geq 0.$$

Lo que nos da la conclusión del teorema.

Ahora veremos la demostración de la proposición.

Demostración proposición pt1.

Basta considerar el caso $x_0 = 0$ y $\partial\Omega$ plano cerca de 0, es decir, existe $r > 0$ tal que

$$\Omega \cap B(0,r) = \{x_n > 0\} \cap B(0,r).$$

Buscamos v que sea de la forma

$$v = e^{i\lambda\Phi} b.$$

El operador a estudiar, $Pu = D \cdot (\gamma Du)$ tiene símbolo principal

$$p_2(x,\xi) := \gamma(x)\xi \cdot \xi,$$

de modo que la expresión del operador viene dada por

$$\begin{aligned} P(e^{i\lambda\Phi} b) &= e^{i\lambda\Phi}(D + \lambda\nabla\Phi) \cdot (\gamma(D + \lambda\nabla\Phi)b) \\ &= e^{i\lambda\Phi}\left(\lambda^2 p_2(x,\nabla\Phi)b + \lambda\frac{1}{i}\left(2\gamma\nabla\Phi\cdot\nabla b + \nabla\cdot(\gamma\nabla\Phi)b\right) + Pb\right) \end{aligned}$$

Idea: Fijar la función de fase Φ y de la amplitud b para que satisfagan la propiedad deseada. En este caso, $P(e^{i\lambda\Phi} b) = O_{L^2(\Omega)}(\lambda^{-N})$.

Demostración proposición pt2.

- El término λ^2 no nos aporta mucho. Pedimos entonces que $p_2(x, \nabla\Phi) = 0$. Por ser Φ función de fase debe satisfacer $\Phi(x', 0) = x' \cdot \xi_0'$ y $\partial_n \Phi(x', 0) = i$. Con esto obtenemos

$$\Phi(x', x_n) := x' \cdot \xi_0' + i x_n.$$

  Lo que cumple lo pedido.

- Para el término que tiene a λ^1, denotamos al operador

$$Lb := 2\gamma\nabla\Phi \cdot \nabla b + \nabla \cdot (\gamma\nabla\Phi) b.$$

  Haremos un Ansatz. Buscamos que b sea de la forma

$$b = \sum_{j=0}^{N} \lambda^{-j} b_{-j}.$$

Demostración proposición pt3.

Reemplazamos y agrupamos de acuerdo al orden de λ. Obtenemos

$$P(e^{i\lambda\Phi}b) = e^{i\lambda\Phi}\left[\lambda\frac{1}{i}LB_0 + \sum_{j=0}^{N-1}\lambda^{-j}\left[\frac{1}{i}Lb_{-(j+1)} + Pb_{-j}\right] + \lambda^{-N}Pb_{-N}\right].$$

Recuerdo: Queremos que λ quede en el orden de $-N$. Es decir, queremos eliminar los primeros dos términos y que cumplan:

$$\begin{cases} Lb_0 = 0, \quad \text{de orden infinito en } \{x_n = 0\}, \\ \frac{1}{i}Lb_{-1} + Pb_0 = 0, \quad \text{de orden infinito en } \{x_n = 0\}, \\ \vdots \\ \frac{1}{i}Lb_{-N} + Pb_{-(N-1)} = 0, \quad \text{de orden infinito en } \{x_n = 0\}, \end{cases}$$

Demostración proposición pt4.

pidiendo adicionalmente que

$$\begin{cases} b_0(x',0) = \chi(x'), \\ b_{-j}(x',0) = 0, \quad 1 \leq j \leq N, \end{cases}$$

donde $\chi \in C_c^\infty(\partial\Omega)$ está soportada en una vecindad de x_0, y cada b_{-j} sea a soporte compacto de modo que para $\varepsilon > 0$ fijo se tenga

$$\operatorname{supp}(b_{-j}) \subset Q_\varepsilon := \{|x'| < \varepsilon,\ 0 \leq x_n \leq \varepsilon\}.$$

Esta es la parte técnica: Se puede construir b_0 a partir de $b_0(x',0), \partial_n b_0(x',0), \partial_n^2 b_0(x',0), \ldots$ por el lema de las sumas de Borel.

Lemma (Sumas de Borel)

Sea $f_j \in C_c^\infty(\mathbb{R}^{n-1})$ para $j \in \mathbb{N}$. Entonces existe $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ tal que

$$\partial_n^j f(x',0) = f_j(x'), \quad j \in \mathbb{N}.$$

Demostración proposición pt5.

Considere $b_0(x',0) = \chi(x')$ y escriba $\eta := \nabla \cdot (\gamma \nabla \Phi)$, observe que reemplazando las expresiones de Φ y b_0, obtenemos

$$Lb_0 \mid_{x_n=0} = 2\gamma(\xi_0' \cdot \nabla_{x'} b_0 + i\partial_n b_0) + \eta b_0 \mid_{x_n=0},$$

de modo que para que se tenga $Lb_0 \mid_{x_n=0} = 0$, debemos tener que

$$\partial_n b(x',0) = -\frac{1}{2i\gamma(x',0)} \left[2\gamma(x',0)\xi_0' \cdot \nabla_{x'} b_0 + \eta b_0\right] \mid_{x_n=0}.$$

Reemplazando esta información, y calculando

$$\partial_n(Lb_0) \mid_{x_n=0} = 2\gamma i \partial_n^2 b_0 + Q(x', b_0(x',0), \partial_n b_0(x',0)),$$

para cierto Q que depende de las cantidades previamente calculadas.

Demostración proposición pt6.

De este modo, necesitamos que

$$\partial_n^2 b_0(x',0) = -\frac{1}{2i\gamma(x',0)} Q(x', b_0(x',0), \partial_n b_0(x',0)),$$

lo que asegura que $\partial_n (Lb_0)\,|_{x_n=0} = 0$. De manera similar calculamos $b_{-1}, \ldots, b_{-N}$. En particular tenemos

$$\begin{aligned} P(e^{i\lambda\Phi} b) &= e^{i\lambda\Phi} \left[\lambda \frac{1}{i} L B_0 + \sum_{j=0}^{N-1} \lambda^{-j} \left[\frac{1}{i} L b_{-(j+1)} + P b_{-j} \right] + \lambda^{-N} P b_{-N} \right] \\ &= e^{i\lambda\Phi} \left[\lambda q_1(x) + \sum_{j=0}^{N} \lambda^{-j} q_{-j}(x) + \lambda^{-N} P b_{-N} \right], \end{aligned}$$

donde cada $q_j(x)$ tiene un cero de orden infinito en $x_n = 0$ y está a soporte compacto en Q_ε. Ahora queremos controlar estos errores q_j.

Demostración proposición pt7.

Para todo $k \geq 0$, existe $C_k > 0$ de modo que $|q_j| \leq C_k x_n^k$ en Q_ε y por tanto

$$|P(e^{i\lambda\Phi} b)| \leq e^{-\lambda \operatorname{Im}(\Phi)} \left[\lambda C_k x_n^k + C\lambda^{-N}\right],$$

y como $\operatorname{Im}(\Phi) = x_n$ en Q_ε, tenemos que

$$\begin{aligned}\|P(e^{i\lambda\Phi} b)\|^2_{L^2(\Omega)} &\leq C_k \int_{Q_\varepsilon} e^{-2\lambda x_n} \left[\lambda^2 x_n^{2k} + \lambda^{-2N}\right] dx \\ &\leq C_k \int_{|x'|<\varepsilon} \int_0^\infty e^{-2x_n} \left[\lambda^{1-2k} x_n^{2k} + \lambda^{-1-2N}\right] dx_n dx',\end{aligned}$$

donde usamos el cambio $\lambda x_n \mapsto x_n$. Tomando $k = N + 1$, obtenemos la estimación

$$\|P(e^{i\lambda\Phi} b)\|^2_{L^2(\Omega)} \leq C_N \lambda^{-2N-1}.$$

Demostración proposición pt8.

De lo anterior se puede probar que

$$\|e^{i\lambda\Phi} b\|_{H^1(\Omega)} \sim \lambda^{1/2},$$

de modo que escogemos $a = \lambda^{-1/2} b$. La última igualdad,

$$\lim_{\lambda\to\infty} \lambda^k \int_\Omega \operatorname{dist}(x, \partial\Omega)^k f \nabla v \cdot \overline{\nabla \tilde{v}} dx = c_k \int_{\partial\Omega} f |\chi|^2 dS, \quad c_k \neq 0.$$

Calculando las componentes de la integral a la izquierda, tenemos

$$\nabla v = e^{i\lambda\Phi}[i\lambda(\nabla\Phi)a + \nabla a]$$

y

$$\operatorname{dist}(x, \partial\Omega)^k f \nabla v \cdot \overline{\nabla \tilde{v}} = x_n^k f e^{-2\lambda x_n}[\lambda^2 |\nabla\Phi|^2 a\bar{\tilde{a}} + \lambda^1[\cdots] + \lambda^0[\cdots]].$$

Demostración proposición pt. 9

Juntando lo anterior,

$$\lambda^k \int_\Omega \operatorname{dist}(x, \partial\Omega)^k f \nabla v \cdot \overline{\nabla \tilde{v}} dx$$

$$= \lambda^{k+1} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \int_0^\infty x_n^k e^{-2\lambda x_n} f [2b\overline{\tilde{b}} + O_{L^\infty}(\lambda^{-1})$$

Usando el cambio $x_n \mapsto x_n/\lambda$ y el teorema de convergencia dominada para tomar $\lambda \to \infty$, obtenemos

$$c_k \int_{\mathbb{R}^{n-1}} f(x', 0) b(x', 0) \overline{\tilde{b}(x', 0)} dx' = c_k \int_{\mathbb{R}^{n-1}} f(x', 0) |\chi(x')|^2 dx',$$

donde $c_k = 2\int_0^\infty x_n^k e^{-2x_n} dx_n \neq 0$. Esto prueba el resultado.

Contents

1 Motivación

2 Problema de Calderón

3 Transformada de Radon

4 Problema de Gelfand

Transformada de Radon y de rayos X

La transformada de rayos X If de una función f que toma valores en $\mathbb{R}^n$ estudia la integral de f sobre lineas rectas, mientras que la transformada de Radon Rf estudia la integral de f sobre planos $(n-1)$ dimensionales. En el caso $n = 2$, las dos transformadas coinciden, por lo que nos quedaremos en ese supuesto.

Parametrizaremos líneas en $\mathbb{R}^2$ a partir de su vector director ω y distancia s del origen.

Definition

Si $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^2)$, la transformada de Radon de f es la función

$$Rf(s,\omega) := \int_{-\infty}^{\infty} f(s\omega^\perp + t\omega)dt, \quad s \in \mathbb{R},\ \omega \in \mathbb{S}^1.$$

Aquí $\omega^\perp$ es el vector de $\mathbb{S}^1$ que resulta de rotar ω con un ángulo $\pi/2$ en el sentido antihorario

Propiedades

Theorem (Fourier slice theorem)

Para $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^2)$ se cumple que

$$\widehat{(Rf)}(\sigma, \omega) = \hat{f}(\sigma\omega^\perp), \quad \sigma \in \mathbb{R},\ \omega \in \mathbb{S}^1.$$

Corollary

Si $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^2)$ es tal que $Rf \equiv 0$, entonces $f \equiv 0$.

¿Cómo invertir este operador, de otra forma? Veremos el método de proyección retrógrada. Por lo que el operador viene dado por

$$R^* : C^\infty(\mathbb{R} \times \mathbb{S}^1) \to C^\infty(\mathbb{R}^2), \quad R^*h(y) = \int_{\mathbb{S}^1} h(y \cdot \omega^\perp, \omega) d\omega.$$

Propiedades

Theorem (Operador normal)

Se tiene que

$$R^*R = 4\pi|D|^{-1} = \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{4\pi}{|\xi|}\mathcal{F}(\cdot)\right\},$$

por lo que f se puede recuperar a partir de Rf por la fórmula

$$f = \frac{1}{4\pi}|D|R^*Rf.$$

En la práctica, esta fórmula es eficiente a la hora de implementar, y suele ser una buena herramienta para el problema de reconstrucción cuando uno tiene la información completa de rayos X con relativamente poco ruido. En particular,

$$\operatorname{sing\,supp}(R^*Rf) = \operatorname{sing\,supp}(f).$$

Contents

1 Motivación

2 Problema de Calderón

3 Transformada de Radon

4 Problema de Gelfand

Planteo del problema

Problema de Gelfand: ¿Es posible determinar la estructura interior de la tierra a partir de controlar ondas acústicas y midiendo vibraciones acústicas y midiendo vibraciones en la superficie?

$q \in C_c^\infty(\Omega)$ es un potencial con $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ es una bola. Tomaremos mediciones hasta tiempo $T > 0$ y consideraremos la amplitud $f(x,t)$ en $\partial\Omega \times (0,T)$. Buscamos soluciones del sistema

$$\begin{cases} (\Box + q)u = 0, & \Omega \times (0,T), \\ u = f, & \partial\Omega \times (0,T), \\ u = \partial_t u = 0, & \Omega \times \{t = 0\}. \end{cases} \tag{2}$$

Para cualquier $f \in C_c^\infty(\partial\Omega \times (0,T))$, existe una única solución $u \in C^\infty(\Omega \times (0,T))$

Operador Dirichlet-Neumann y enunciado del Teorema

las mediciones ideales desde la frontera se encuentran codificadas mediante el operador Dirichlet-Neumann:

$$\Lambda_q : C_c^\infty(\partial\Omega \times (0,T)) \to C^\infty(\partial\Omega \times (0,T)), \quad \Lambda_q(f) = \partial_\nu u \,|_{\partial\Omega\times(0,T)}\,.$$

El problema de Gelfand para este modelo trata de recuperar $q(x)$, conociendo de antemano el mapa Λ_q. La idea es demostrar el siguiente resultado

Theorem (Recuperando la transformada de rayos X)

Sea $T > 0$ y suponga que $q_1, q_2 \in C_c^\infty(\Omega)$. Si $\Lambda_{q_1} = \Lambda_{q_2}$, entonces q_1 y q_2 satisfacen

$$\int_\gamma q_1 ds = \int_\gamma q_2 ds,$$

siempre que γ sea un segmento de recta maximal en $\overline{\Omega}$ con largo menor a T.

Consecuencia y argumentos previos

Corollary

Si $T > \operatorname{diam}(\Omega)$, *entonces* $\Lambda_{q_1} = \Lambda_{q_2}$ *implica* $q_1 \equiv q_2$.

Lemma (Identidad integral)

Suponga que $q_1, q_2 \in C_c^\infty(\Omega)$. *Para todo* $f_1, f_2 \in C_c^\infty(\partial\Omega \times (0,T))$,

$$((\Lambda_{q_1} - \Lambda_{q_2})f_1, f_2)_{L^2(\partial\Omega\times(0,T))} = \int_\Omega \int_0^T (q_1 - q_2) u_1 \overline{u_2} dt dx,$$

donde u_1 *resuelve el problema de ondas 2 con potencial* q_1 *y condición de frontera* f_1 *y* u_2 *resuelve un problema análogo con dato de Cauchy en* $\{t = T\}$ *dado por*

$$\begin{cases} (\Box + q)u_2 = 0, & \Omega \times (0,T), \\ u_2 = f_2, & \partial\Omega \times (0,T), \\ u_2 = \partial_t u_2 = 0, & \Omega \times \{t = T\}. \end{cases} \tag{3}$$

Argumento técnico

La idea es construir soluciones de la ecuación de ondas que se concentren en las curvas $s \mapsto (\gamma(s), s)$ donde γ es una curva. En esencia, la propiedad clave para demostrar el Teorema es

Proposición

Proposition (Soluciones que se concentran)

Suponga que $q \in C_c^\infty(\Omega)$ *y sea* $\gamma : [\delta, L] \to \overline{\Omega}$ *un segmento de recta maximal en* $\overline{\Omega}$ *con* $0 < \delta < L < T$. *Para cualquier* $\lambda \geq 1$, *existe solución* $u = u_\lambda$ *de* $(\Box + q)u = 0$ *en* $\Omega \times (0, T)$ *tal que* $u = \partial_t u = 0$ *en* $\{t = 0\}$, *de modo que para cualquier* $\psi \in C_c^\infty(\Omega \times [0, T])$ *uno tenga*

$$\lim_{\lambda \to \infty} \int_\Omega \int_0^T \psi |u|^2 dx dt = \int_\delta^T \psi(\gamma(s), s) ds.$$

Más aún, si $\tilde{q} \in C_c^\infty(\Omega)$, *entonces existe una solución* $\tilde{u} = \tilde{u_\lambda}$ *de* $(\Box + \tilde{q})\tilde{u} = 0$ *en* $\Omega \times (0, T)$ *con* $\tilde{u} = \partial_t \tilde{u} = 0$ *sobre* $\{t = T\}$ *de modo que para cualquier* $\psi \in C_c^\infty(\Omega \times [0, T])$, *se tenga*

$$\lim_{\lambda \to \infty} \int_\Omega \int_0^T \psi u \overline{\tilde{u}} dt dx = \int_\delta^T \psi(\gamma(s), s) ds.$$

Demostración del teorema

Suponga $\Lambda_{q_1} = \Lambda_{q_2}$. Por la identidad integral tenemos que

$$\int_\Omega \int_0^T (q_1 - q_2) u_1 \overline{u_2} dt dx = 0,$$

donde u_j es solución de $(\Box + q_j)u_j = 0$ en $\Omega \times (0, T)$ de modo que $u_1 = \partial_t u_1 = 0$ en $\{t = 0\}$ y $u_2 = \partial_t u_2 = 0$ en $\{t = T\}$.

Sea $\gamma : [\delta, L] \to \overline{\Omega}$ un segmento de recta maximal de velocidad 1 en $\overline{\Omega}$ con $L < T$, y sea $u_1 = u_{1,\lambda}$ la solución construida por la proposición anterior para el potencial q_1 y $u_2 = u_{2,\lambda}$ la solución con potencial q_2 con condición final 0 en $\{t = T\}$. Tomando el límite $\lambda \to \infty$ en la ecuación anterior y tomando $\psi(x, t) = (q_1 - q_2)(x)$, obtenemos

$$\lim_{\lambda \to \infty} \int_\Omega \int_0^T \psi u \tilde{\overline{u}} dt dx = \int_\delta^T (q_1 - q_2)(\gamma(s)) ds = 0,$$

por tanto las integrales de q_1 y q_2 sobre un segmento de línea maximal de largo menor a T coinciden en $\overline{\Omega}$.

Sketch demostración proposición

En esencia, la demostración es similar a la del problema de Calderón.

1. Imponer un Ansatz de la forma
$$v(x,t) = e^{i\lambda\varphi(x,t)}a(x,t),$$
donde queremos determinar φ y a que satisfagan $(\Box + q)v = O(\lambda^{-1})$.
2. Calcular la aplicación del operador a v. Separar por el orden de la frecuencia λ. Pedir que φ anule el símbolo principal (en este caso, resuelve la ecuación de Eikonal,
$$|\nabla_x\varphi|^2 - (\partial_t\varphi)^2 = 0.$$
3. Hacer un cambio de coordenadas que transforme el operador de orden λ^1 en un operador diferencial con respecto a una única variable.
4. Resolver un sistema de ecuaciones similar al problema anterior. Esto construye la solución aproximada.
5. Encontrar una solución exacta, i.e, escribir $u = v + r$ donde r resuelve la ecuación de ondas con un lado derecho F_λ es controlable uniformemente con respecto a λ.
6. Concluir, construyendo una cut-off que dependa de λ.